

## Exercícios de Normas Álgebra Linear Numérica

Seja  $x \in R^d$ , e  $1 < p < \infty$ .

1. Mostre que  $\|x\|_1 \geq \|x\|_p \geq \|x\|_\infty$ .
2. Calcule  $A$  e  $B$  (em função de  $d$  e  $p$ ) tais que  $\|x\|_1 \leq A \|x\|_p$  e  $\|x\|_p \leq B \|x\|_\infty$ .
3. Defina  $\|x\|_{p^*} = \sup\{x^*u \mid \|u\|_p \leq 1\}$  (também conhecida como norma dual). Mostre que  $\|x\|_{p^*} = \|x\|_q$  onde  $1/p + 1/q = 1$ . Sugestão: defina o lagrangeano  $\mathcal{L} = x^*u - \lambda \|u\|_p^p$ , e encontre o vetor  $u$  que realiza o máximo.
4. Seja  $A = [x^*]$  (uma matriz linha). Calcule  $\|A\|_{1 \rightarrow 1}$ ,  $\|A\|_{2 \rightarrow 2}$ ,  $\|A\|_{\infty \rightarrow \infty}$ .
5. Seja  $A = \begin{bmatrix} x^* \\ y^* \end{bmatrix}$ . O que você pode dizer sobre  $\|A\|_{1 \rightarrow 1}$ ,  $\|A\|_{2 \rightarrow 2}$ ,  $\|A\|_{\infty \rightarrow \infty}$ ?
6. E o que dizer de  $\|A\|_{1 \rightarrow 2}$ ? E, mais geralmente, de  $\|A\|_{p \rightarrow q}$ ?